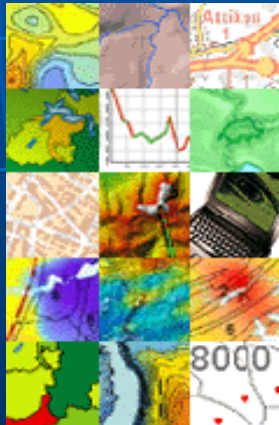
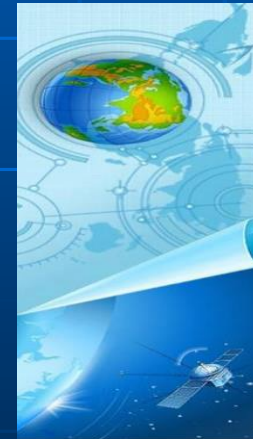


Données spatiales: traitement, analyse et applications: Système d'Information Géographique



Tébourbi Riadh
SUP'COM



SIG (GIS) définition (1)

Ensemble de principes, de méthodes, d'instruments et de données à référence spatiale utilisés pour saisir, conserver, transformer, analyser, modéliser, simuler et cartographier les phénomènes et les processus distribués dans l'espace géographique.

Les données sont analysées afin de produire l'information nécessaire pour aider les décideurs (utilisateur)

(Thériault, 1992)

SIG (GIS) définition(2)

Un Système d'informations géographiques (SIG) est un système informatique permettant, à partir de diverses sources, de rassembler et organiser, de gérer, d'analyser et de combiner, d'élaborer et de présenter des informations localisées géographiquement contribuant notamment à la gestion de l'espace

(SFPT 1989)

Un SIG apporte des réponses

Un SIG est là pour répondre à des problématiques bien spécifiques à celui qui l'utilise. Voici quelques exemples de questions auxquelles un SIG peut répondre :

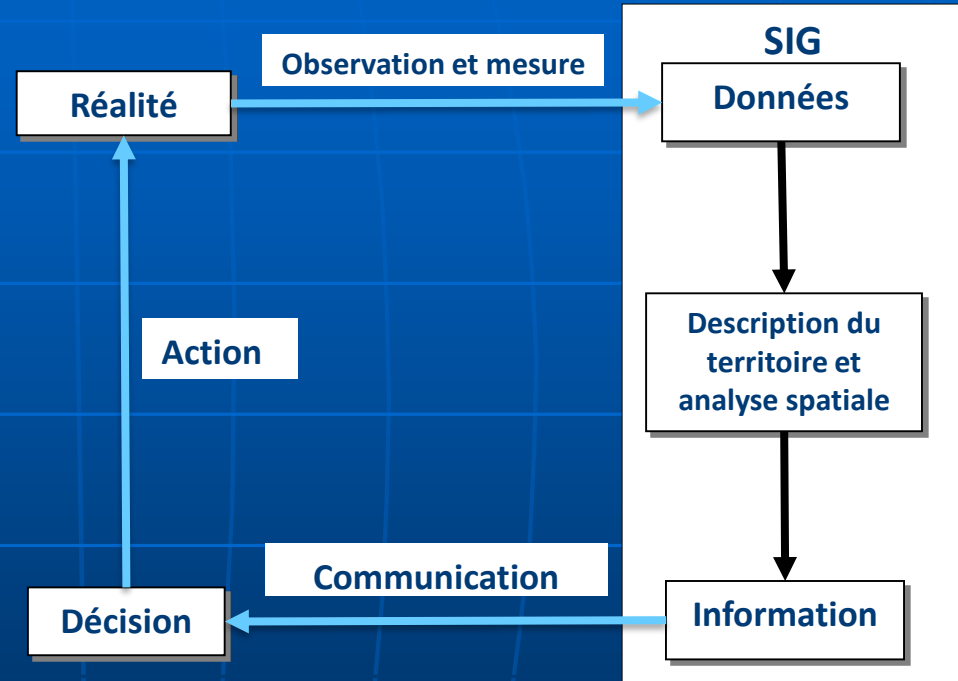
- Quel est l'état des routes sur une commune?
- Qu'est-ce qui a changé depuis 1952?
- Quelles sont les parcelles concernées par une inondation éventuelle?
- Quelles sont les zones sensibles en cas d'avalanches ou de glissement de terrain?
- Quel est le chemin le plus rapide pour aller de la caserne des pompiers à l'incendie?
- Que se passe-t-il si une substance toxique se déverse à tel endroit?
- Où implanter des postes de surveillance d'incendie de forêt?
- Trouver les zones favorables à la culture du riz?
- Comment évolue la déforestation en Amazonie?
- Où implanter les antennes pour une meilleure couverture dans le cas de la téléphonie mobile?

Domaines d'applications

- Gestion des installation et des réseaux (STEG, SONEDE, etc...)
- Télécommunications: planification cellulaire, localiser les abonnés dans le réseau fixe
- Etudes urbaines: localisation, planification des transports, sélection de sites, sélection d'itinéraires, etc.
- Affaires: études de marchés, analyse de la concurrence et des tendances du marché
- Santé: épidémiologie, répartition des services de santé, etc.
- Environnement: suivi des changements climatiques, biologiques, morphologiques, etc.
- Ressources naturelles: modélisation conservation des eaux, potentiel minier, etc.

Paradigme du SIG

Les SIG sont utilisés pour réaliser des **descriptions** de la **réalité** permettant d'obtenir l'information nécessaire pour répondre à une **problématique**. Ces représentations cherchent à **reproduire** le plus fidèlement possible la réalité d'une manière compréhensible par les **utilisateurs** et utilisable informatiquement dans le but de **répondre** à des objectifs donnés



SIG

Données géographiques

Information géographique

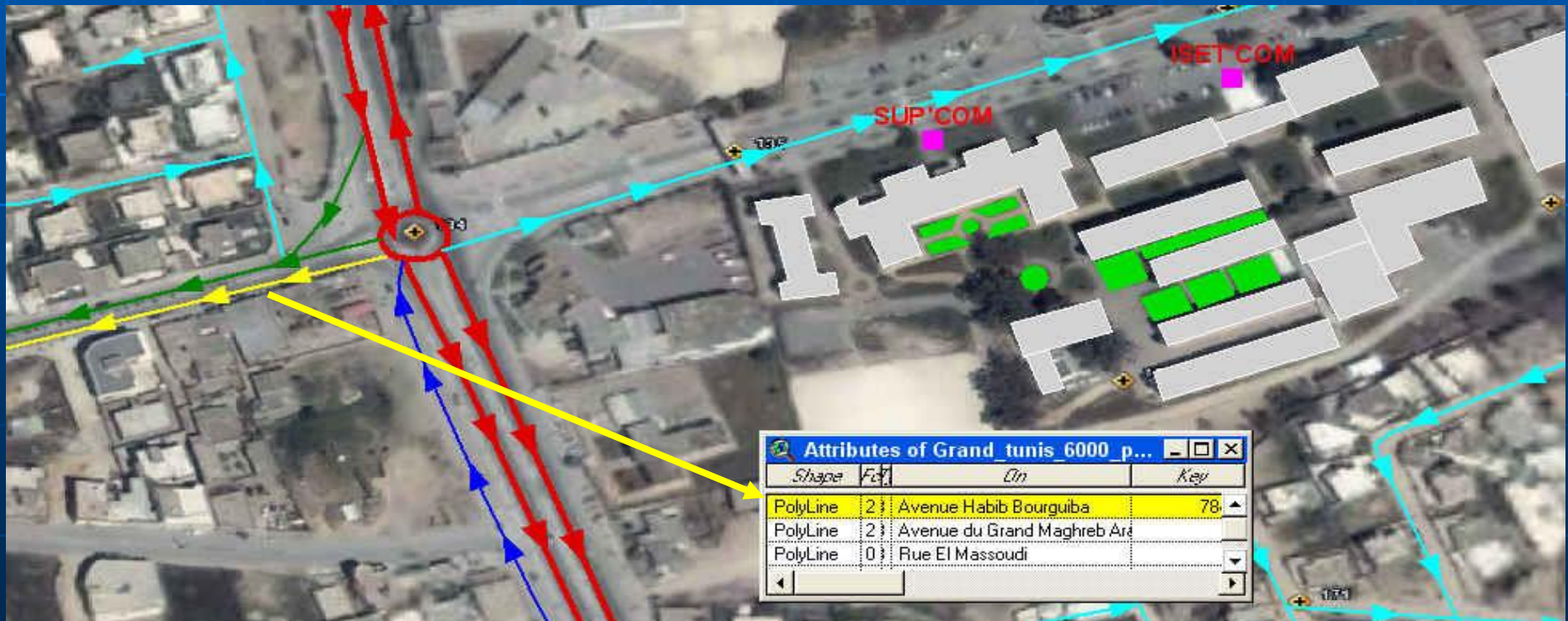
SIG: Système d'information intégrant des données géographiques

= Une représentation de la réalité localisée dans l'espace et le temps.

Chaque application nécessite des données géographiques spécifiques

Données géographiques:

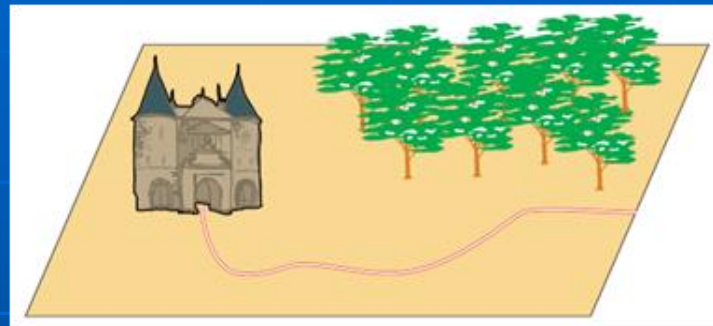
-Données sémantiques / Données géométriques



moyens d'acquisition

- La collecte de données sur le terrain (mesures d'arpentage, sondages, enquêtes, inventaires, ...)
- L'entrée manuelle de données thématiques et temporelles (tableurs et masques de saisie des bases de données).
- La reconnaissance automatique de caractères et de symboles (OCR, reconnaissance vocale, ...)
- La numérisation manuelle de cartes vectorielles (numériseur)
- Le balayage optique d'images en mode matriciel (scanneurs vidéo et électromagnétiques)
- La conversion entre les modes matriciel et vectoriel (vectorisation et rasterisation automatique ou supervisée)
- L'édition d'images matricielles (procédés photographiques, ...)
- L'édition de cartes vectorielles (structuration topologique, ...)
- La restructuration des données (changements de formats, ...)
- La stéréorestitution (photo-interprétation automatisée ou manuelle en trois dimensions)
- La vidéo restitution
- La télédétection (imagerie satellitaire)
- Le GPS

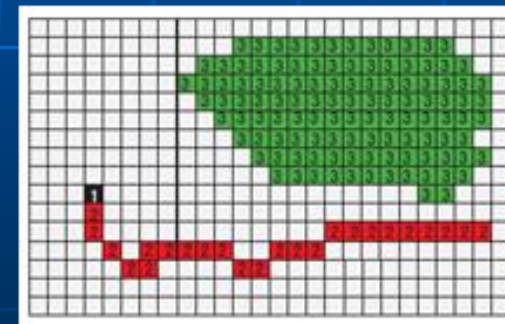
Type de données localisées



Monde réel



Mode vectoriel



Mode matriciel

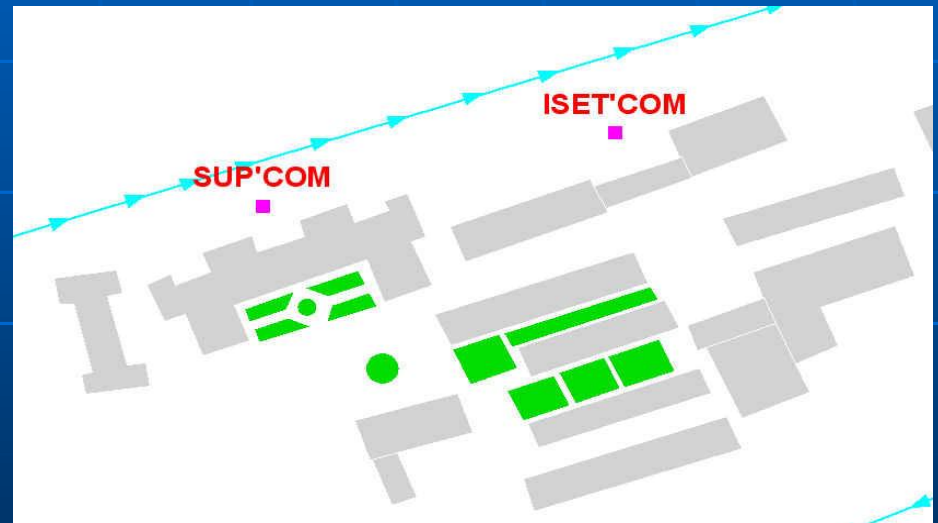
(RASTER)

Type de données localisées

Données Raster

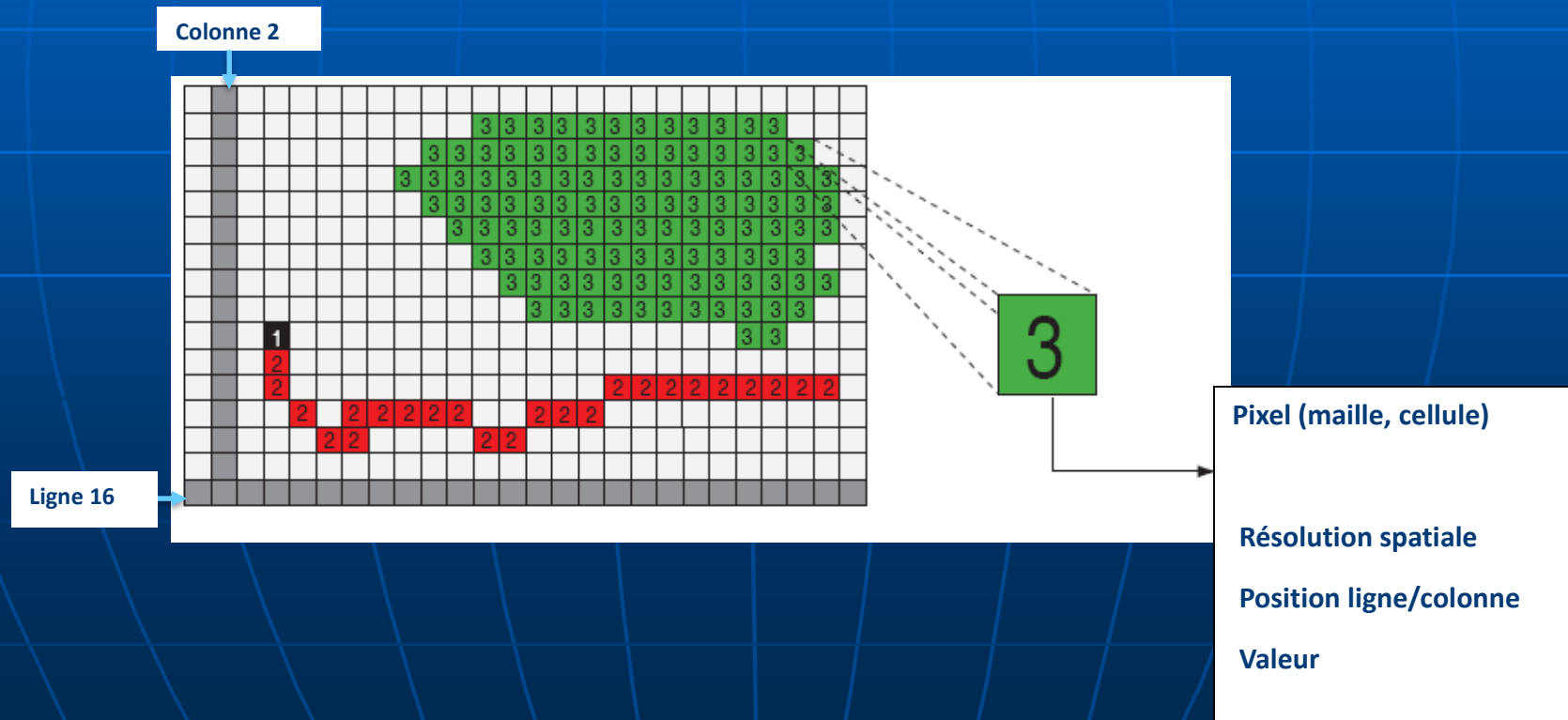


Données Vecteur



Données Raster

Divise le territoire avec une grille régulière de cellules (pixels) ordonnées pour former une matrice. Cette dernière quadrille un espace continu où chaque pixel contient une seule valeur. On doit donc produire une image par thème (couche), ce qui utilise beaucoup d'espace disque. Les entités sont perçues de manière indirecte (par analyse).



Données Raster

→ Données maillées

Division du territoire avec une grille régulière de cellules (pixels) ordonnées pour former une matrice.

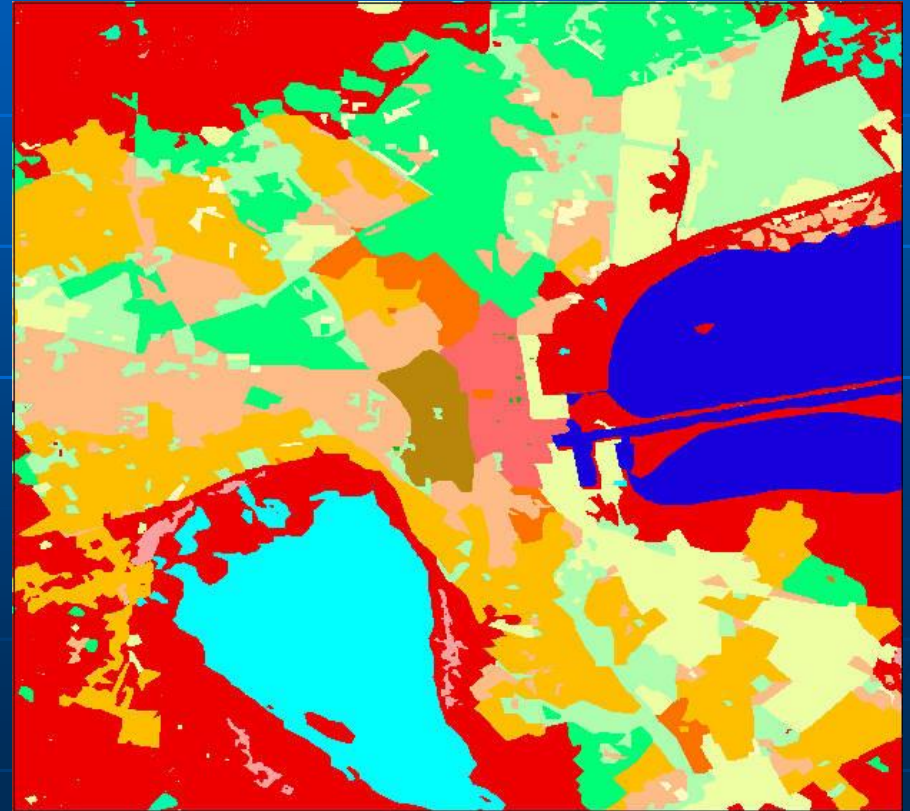
- Images aériennes
- Images satellitaires (IKONOS, SPOT, ...)
- Cartes scannées
- MNT (MNE)

Exemples d'utilisation



Image satellitaire

l'occupation du sol



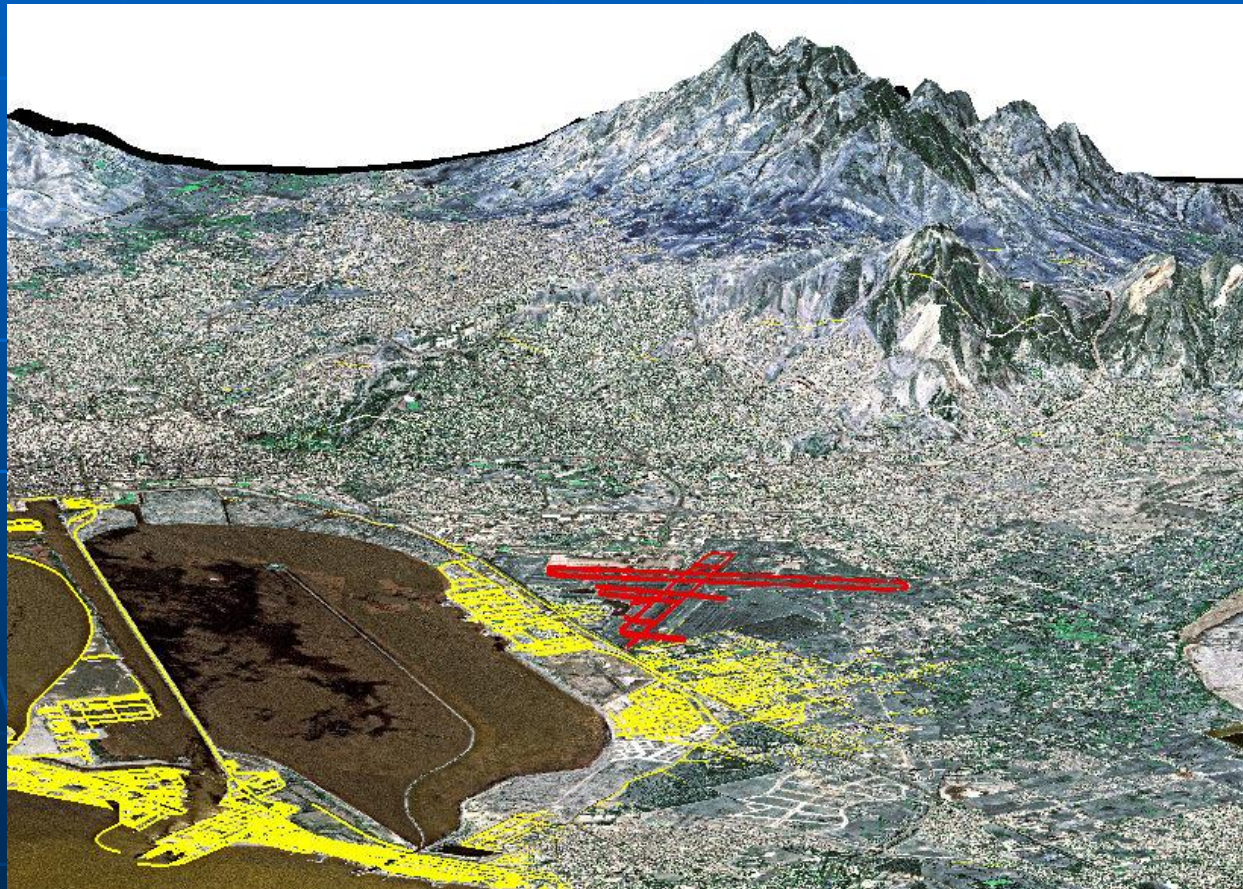
Exemples d'utilisation

- **Digitalisation de données vecteur**

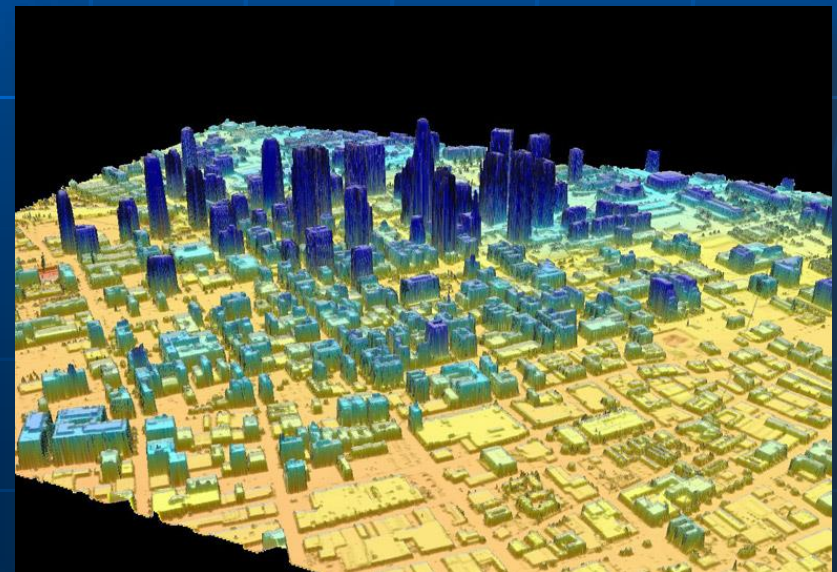
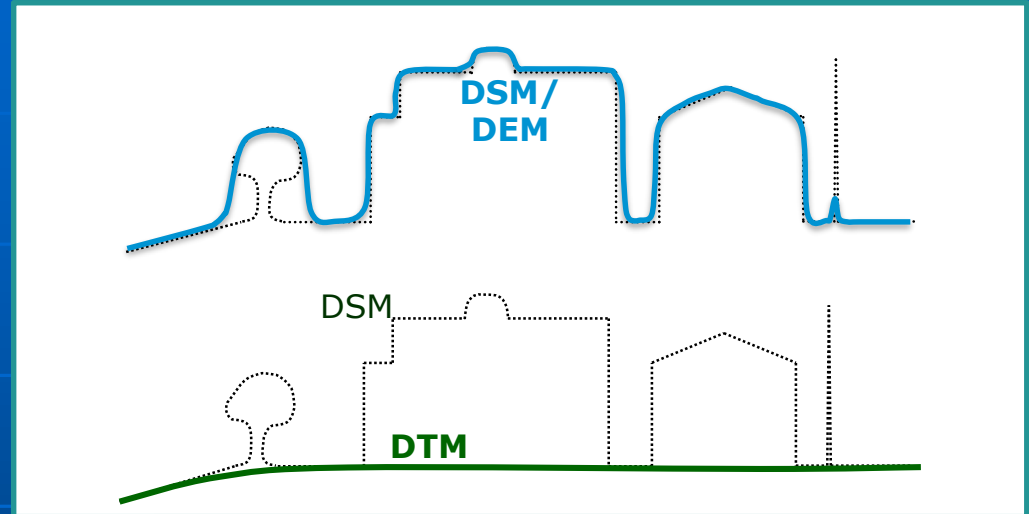
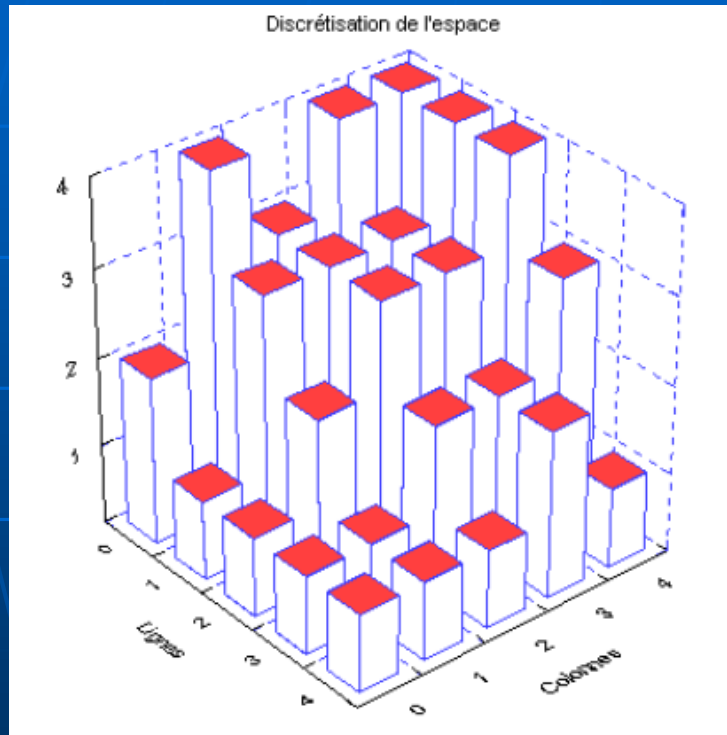


Exemples d'utilisation

Calcul du Modèle numérique de terrain



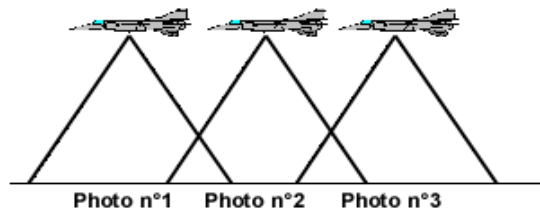
MNT - MNS



Données satellitaires

- Le vecteur (le satellite en temps que plate-forme au même titre que l'avion ou le ballon) et le capteur (l'instrument d'acquisition des données).
- Ils conditionnent le format et le contenu des données

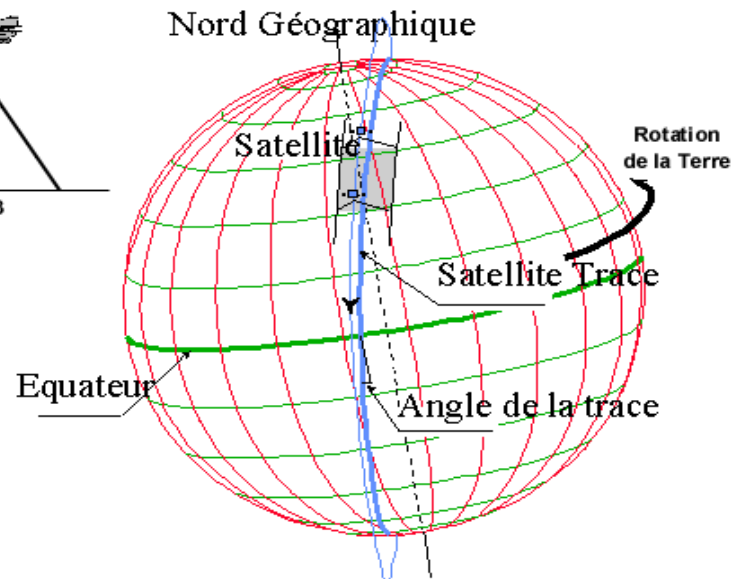
Photos aériennes



Caractéristiques :

- Projection conique de l'espace
- Altitude : 1 à 15 km
- Zone couverte : de 5 à 200 km²
- Recouvrement longitudinal et latéral
- Résolution spatiale : qq cm à qq m
- Répétitivité : f(dispo de l'avion)
- Bonne capacité stéréoscopique

Images des satellites à défilement (Landsat, SPOT, IRS)



Caractéristiques :

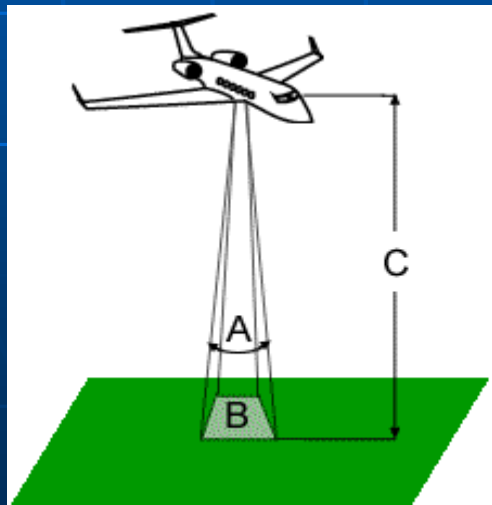
- Hélio-synchrone
- Altitude : 400 - 1500 km
- Zone couverte : >> 1000 km²
- Résolution spatiale : de 5 m à 1 km
- Répétitivité (qq jours)
- Orbite quasi-polaire
- Stéréoscopie par dépointage latéral : SPOT, IRS

Vecteur

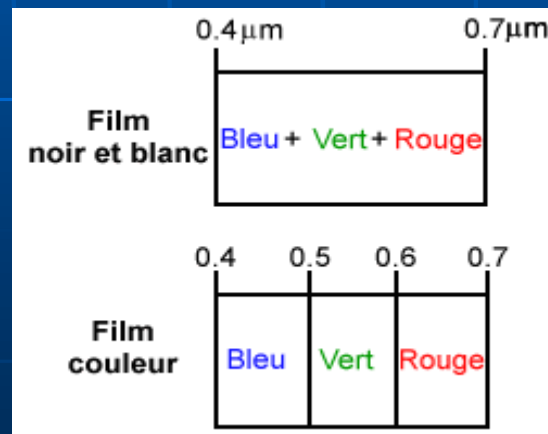
Données satellitaires

Capteur

La résolution spatiale est fonction de la dimension du plus petit élément qu'il est possible de détecter



La résolution spectrale décrit la capacité d'un capteur à utiliser de petites fenêtres de longueurs d'onde. Plus la résolution spectrale est fine, plus les fenêtres des différents canaux du capteur sont étroites.



La résolution radiométrique d'un système de télédétection décrit sa capacité de reconnaître de petites différences dans l'énergie électromagnétique



Les données Vecteur

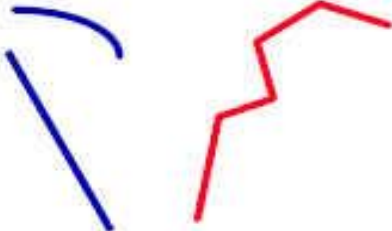
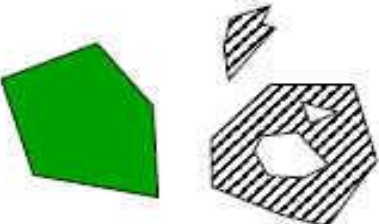
→ Une représentation géométriques des objets de la réalité

Utilisation du concept d'objets géométriques à dimensions variables (points, lignes et polygones) pour représenter les entités (naturelles ou anthropiques) distribuées sur le territoire.

Chaque entité est représentée par un objet localisé dans un système de coordonnées. Cet objet est relié avec un tableau d'attributs qui contient les valeurs thématiques décrivant l'entité représentée

→ 3 Modes de représentation des données spatialisées :

- les points (localisation ponctuelle d'un chef lieu, d'une source, etc...)
- les arcs -ou linéaires- (voie routière ou ferroviaire, cours d'eau, etc...)
- les surfaces -ou polygones- (parcelles, subdivisions administratives, etc...)

<i>Point</i>	<i>Ligne Polyligne</i>	<i>Polygone simple Polygone complexe</i>
		

Encodage des données en mode Vectoriel

Point : Une paire de coordonnées (X,Y) servant à exprimer la localisation dans un espace cartésien ou géographique.

Ligne : une suite continue de segments de droites permettant de représenter les sinuosités naturelle de l'entité. Chaque segment est limité par deux points et c'est la suite des coordonnées des points intermédiaires qui permet de représenter la ligne dans le système informatique.

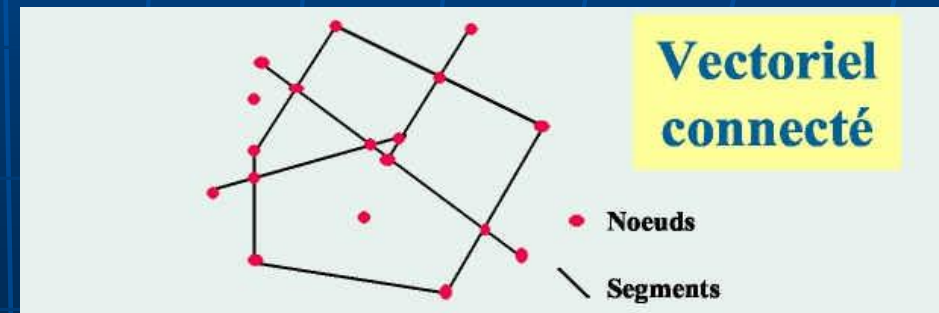
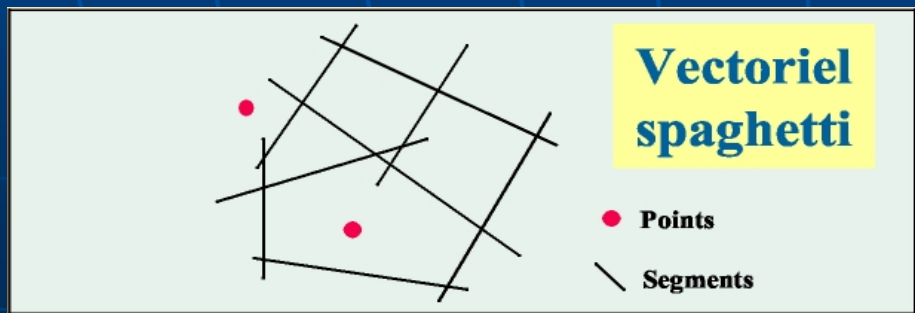
Polygone : Peut être représenté comme étant une ligne fermée.

Organisation des données en mode vectoriel

- **En format vectoriel, les entités géographiques sont représentées par des objets.**
- **La base de données est scindée en deux parties complémentaires: la géobase qui conserve la description géométrique des objets et les tableaux d'attributs qui composent la base de données thématiques.**
- **Le stockage des données vectoriels dépend du format utilisé (format souvent lié au logiciel utilisé)**
 - exemple: points, lignes , polygones

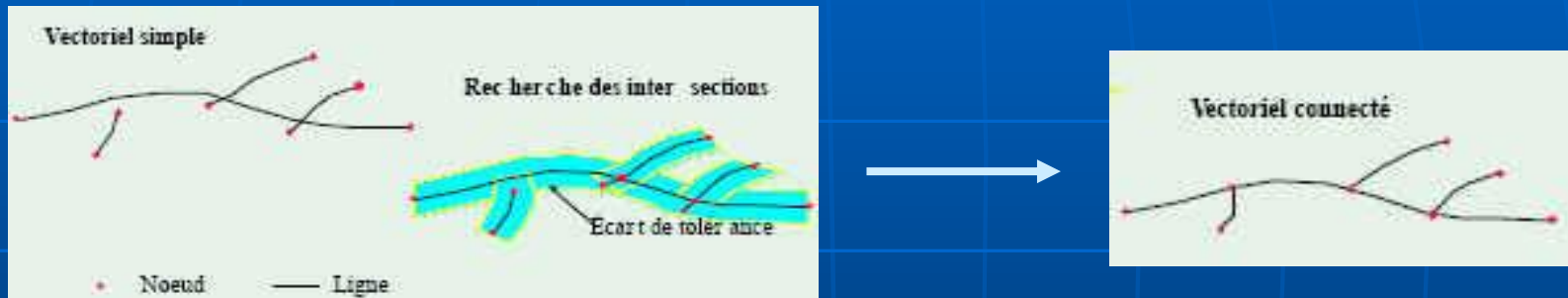
Format , « spaghetti » et vectoriel connecté

- Le format vectoriel simple (appelé spaghetti) est constitué de lignes indépendantes qui se croisent sans produire de jonction.
- Le format vectoriel connecté est constitué de lignes qui sont scindées avec des noeuds aux intersections. Chaque partie de ligne comprise entre deux noeuds forme une chaîne.

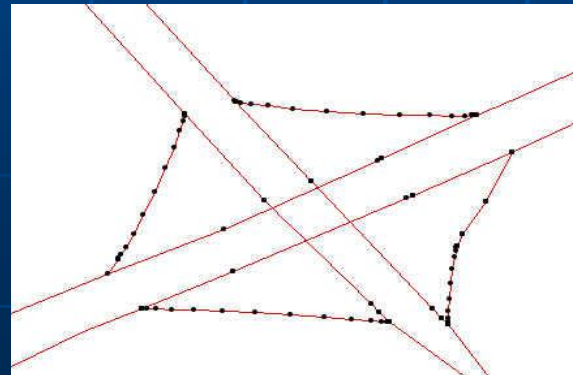
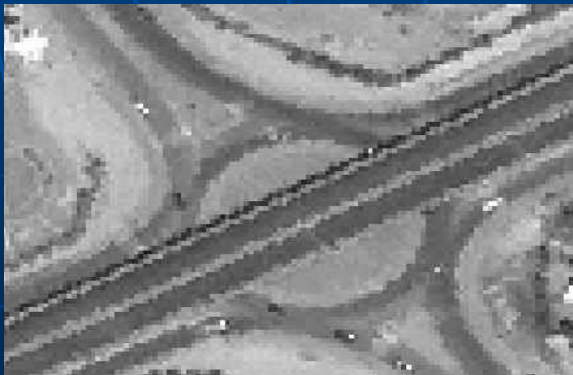


Connexité d'un réseau

Il est possible de transformer une géobase du mode spaghetti au mode connecté avec des procédés de nettoyage qui établissent la connexité



→ Faire attention: Le réseau n'est pas forcément connecté:



Raster ou Vecteur ?

Le mode Raster:

→ plus simple car les données sont stockées sous forme de matrices et sont de ce fait faciles à manipuler par ordinateur. De même, les croisements de données sont faciles à réaliser, puisque toutes les données sont ramenées à la même unité de base, la cellule (ou pixel dans l'image).

Enfin, les données en mode Raster se prêtent très bien à certains types de traitements numériques, classiques en traitement d'images : filtres, convolutions, classifications.

Inconvénients:

Importance de la capacité mémoire nécessaire à stocker les données : il y a en particulier redondance lorsqu'un grand nombre de cellules contiguës sont porteuses de la même information.

Nécessité d'avoir un Raster par couche d'information spatiale.

D'autre part, du fait que l'espace est maillé, les mesures de distances et de surfaces se trouvent faussées. L'erreur dépendra de la résolution (dimension du pixel).

Raster ou Vecteur ? (2)

Le mode Vecteur:

→répond au souci de représenter un objet réel de manière aussi exacte que possible. L'espace des coordonnées est continu et non discrétisé, la localisation des objets, leurs dimensions, les distances, sont calculées avec précision. Le volume de la base de données est fonction de la complexité des arcs et des polygones, et de la densité des points servant à représenter les arcs.

Inconvénients:

Les croisements de couches d'information sont délicats et nécessitent une topologie parfaite : des erreurs (comme un polygone mal fermé), peuvent poser problème.

SIG

Systèmes de coordonnées

Systeme de référence homogène

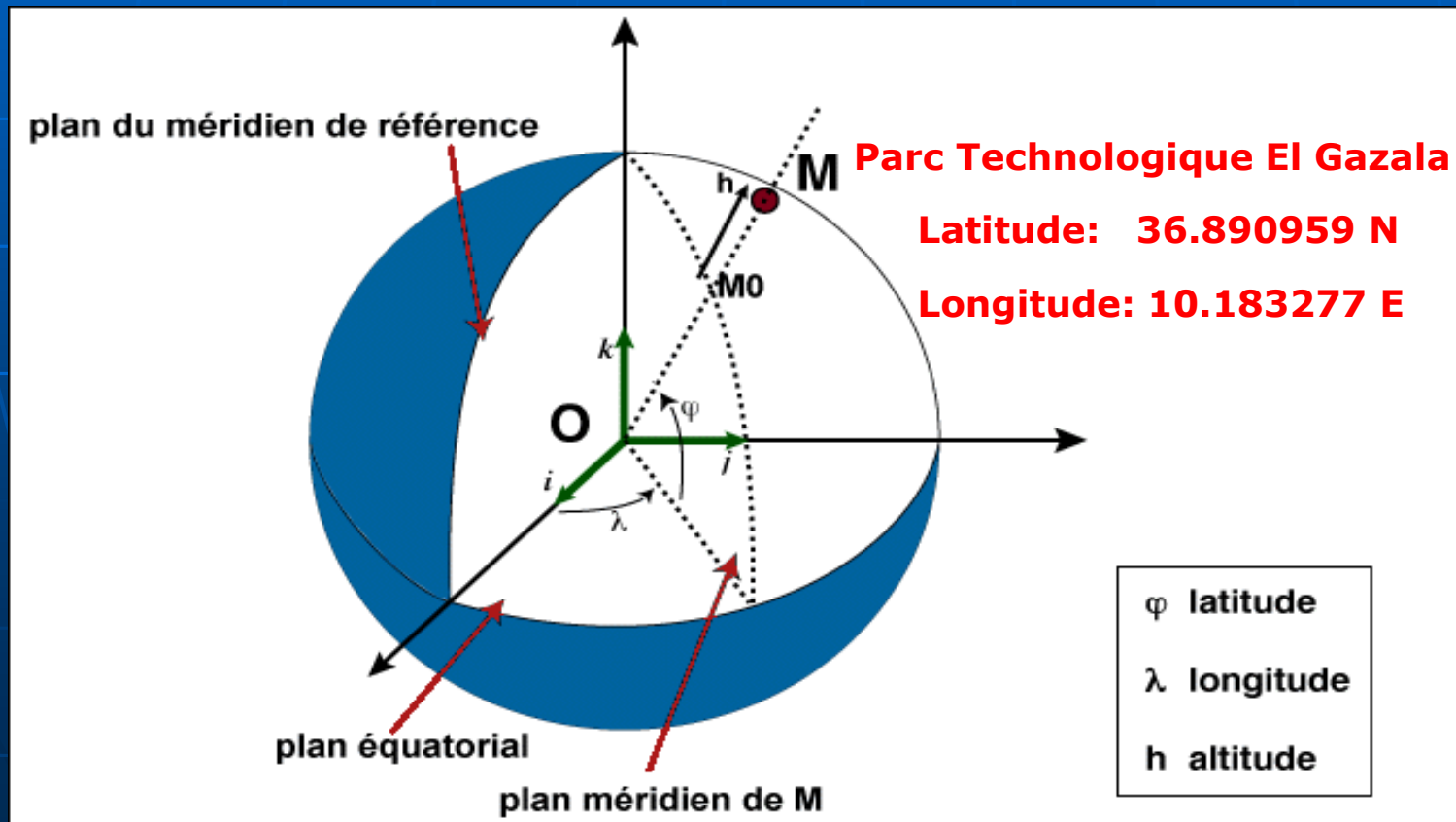
- Les données géographiques (à référence spatiale) sont issus de plusieurs sources (vecteur, raster, mesure terrain, etc..)
- Il est nécessaire de travailler dans le même système de coordonnées.



Coordonnées géographiques

On définit une ellipsoïde pour modéliser le globe terrestre (qui approxime au mieux le volume terrestre)

→ Un point est repéré par sa Latitude et sa Longitude



Projection

Distance(A,B) ?

Périmètre(« Tunisie ») ?

Surface(« Tunisie ») ?

...

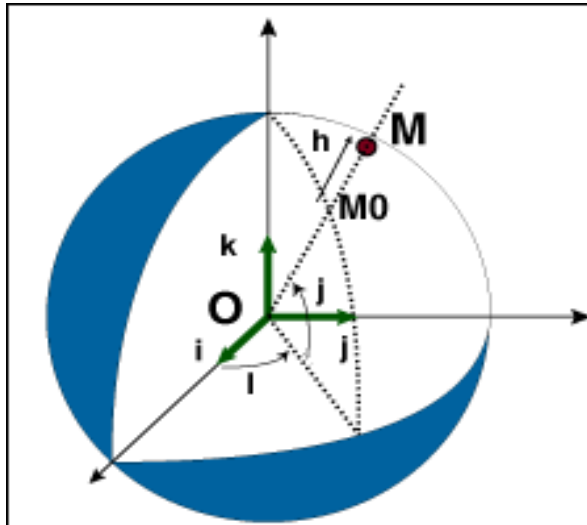
Longueur d'une route
ou d'un fleuve ?



→ Projection d'une « sphéroïde » (la terre) sur un plan (2D).

Systemes de projection

Mathématiquement, la projection sera une fonction qui à un ellipsoïde (ou à un morceau d'ellipsoïde) fera correspondre un plan de projection (ou une partie de plan)



ellipsoïde

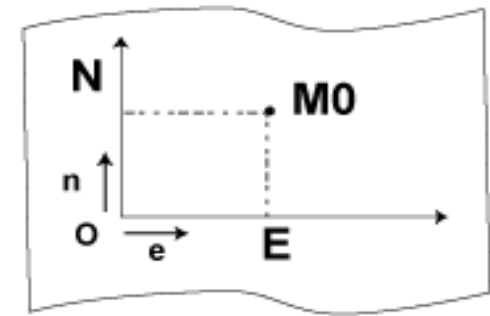
projection



cartographique

$$E = f(l, j)$$

$$N = g(l, j)$$



plan cartographique

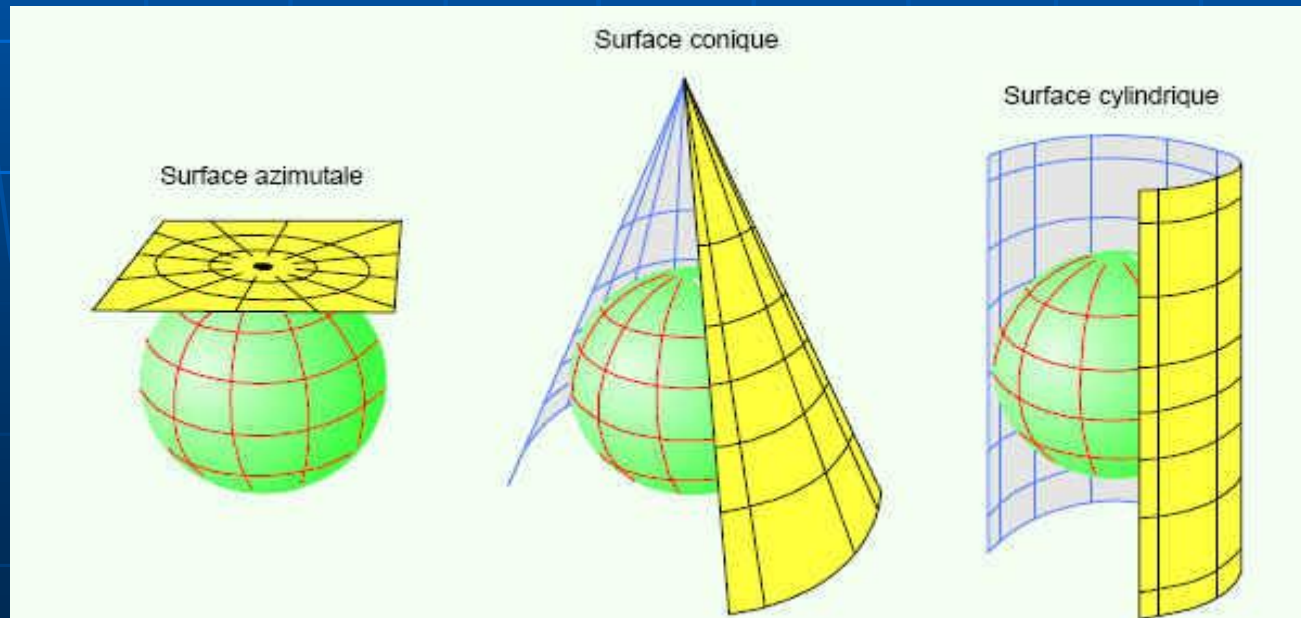
Systemes de projection(2)

→ La surface approximée n'est pas une surface développable : il est donc impossible de la reporter sur le plan sans la déchirer ou l'altérer. On ne peut donc pas conserver l'intégralité des propriétés géométriques (angles, distances et surfaces) de la surface à représenter. La méthode de projection retenue constituera donc un choix des caractéristiques à privilégier.

→ La méthode de projection consiste à projeter l'ellipsoïde sur une surface développable.

Les surfaces développables

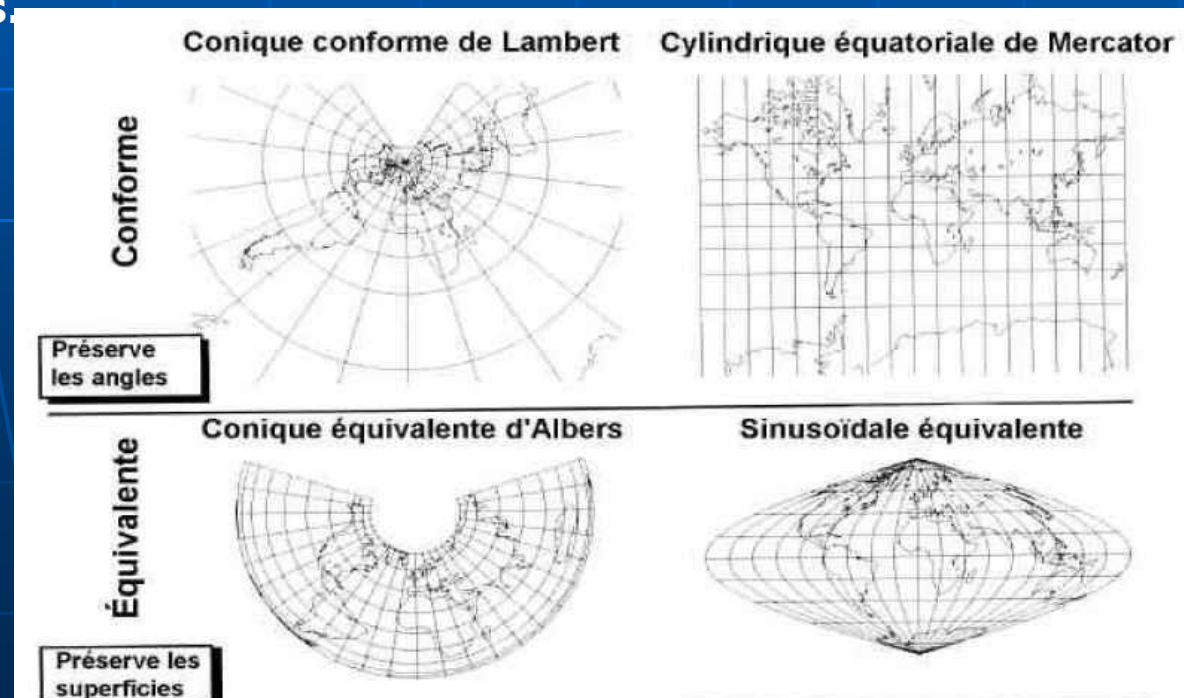
- Une projection est établie en effectuant le report des positions sur la Terre vers un plan de projection localisé par rapport à la sphère terrestre.
- Les projections permettent de transformer les coordonnées sphériques (de latitude et longitude) en coordonnées cartésiennes (x, y généralement en mètres), afin de permettre leur représentation sur le plan cartographique.
- Cette transformation fait appel à la trigonométrie sphérique et produit des déformations d'angle ou de superficie.
- Une projection peut être décrite par des paramètres de forme, de position, d'aspect, de méthode, de référence, ...
- Les surfaces développables définissent les formes de projection de nature géométrique.



Propriétés des projections

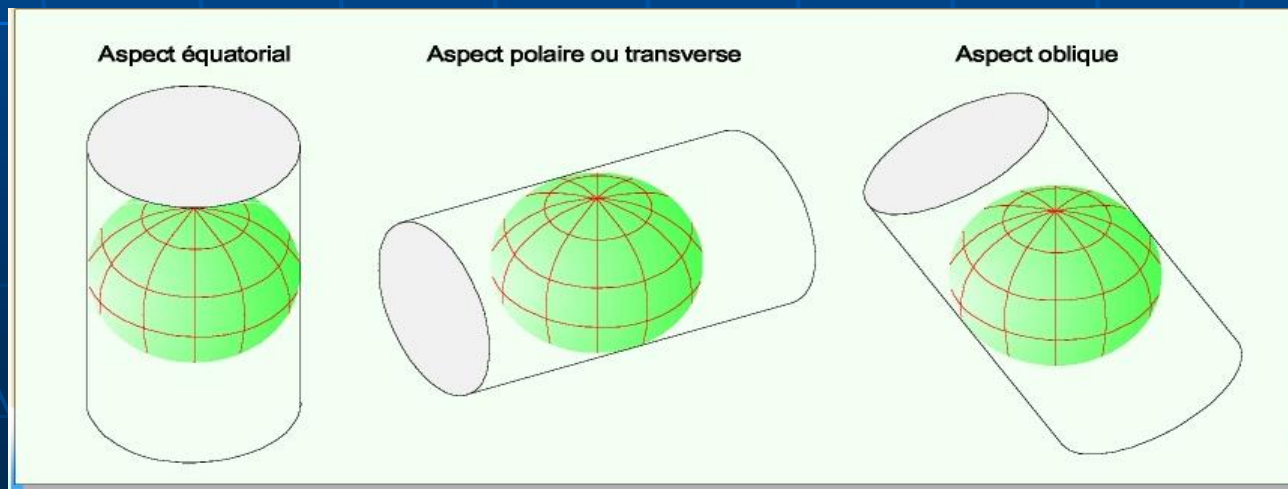
On distingue deux grandes familles de projections :

- les projections conformes conservent sur le plan les angles observés sur la surface terrestre. En font partie les projections les plus utilisées : projections coniques conformes de Lambert, projections de Mercator, projections stéréographiques.
- les projections équivalentes conservent les rapports de surface et modifient les angles.



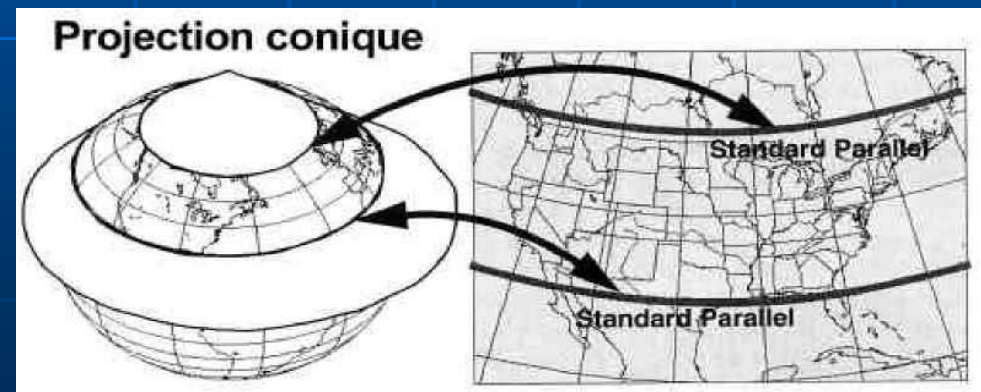
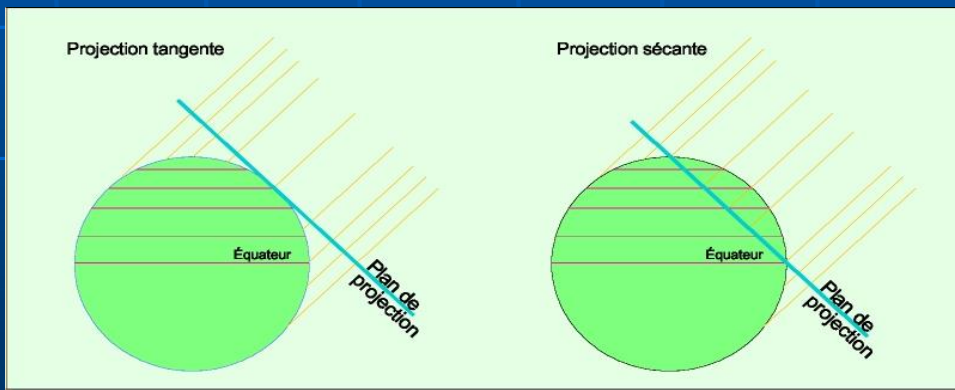
Aspect de la projection

- L'aspect de la projection est déterminé par la position et l'orientation des méridiens et des parallèles de référence utilisés pour définir le plan de projection.
- Une projection est dite en aspect équatorial lorsque le parallèle de référence du cylindre ou le point central du plan azimutal est situé sur l'équateur terrestre.
- Une projection est dite en aspect transverse lorsque le cylindre touche la terre le long d'un méridien.
- Une projection est en aspect oblique dans tous les autres cas.



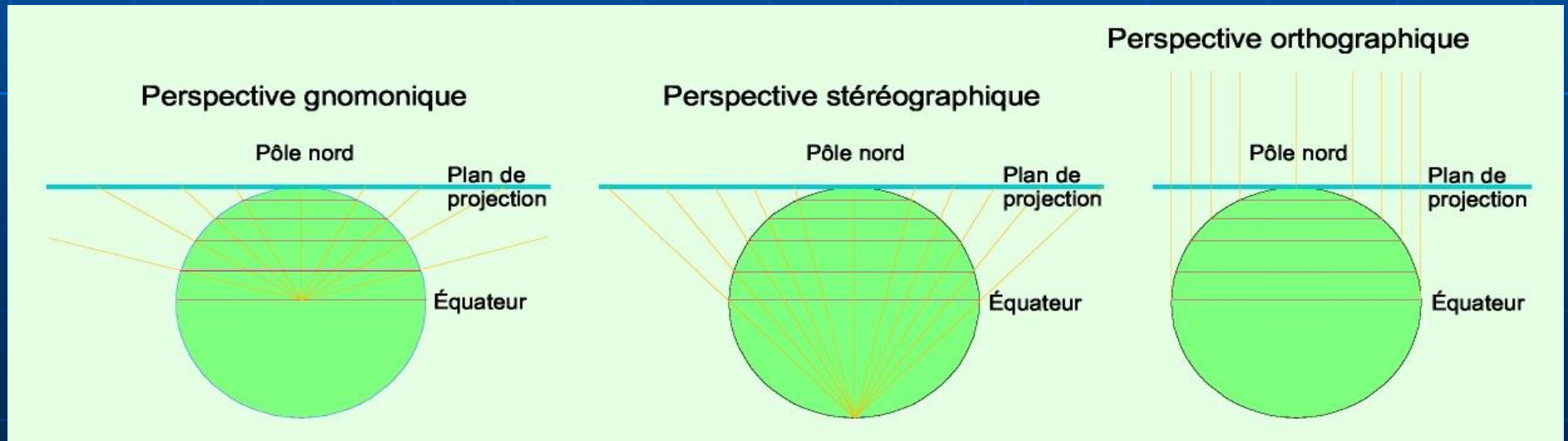
La position du plan de projection

- La position du plan de projection peut être tangente à la surface lorsqu'il ne touche la surface qu'en un seul point ou le long d'un seul axe.
- Elle est sécante lorsqu'une partie du plan est située sous la surface.



Les types de perspectives

- Les méthodes de la perspective géométrique avec un point de fuite sont souvent utilisées pour effectuer des projections cartographiques.
- La perspective gnomonique place le point de vue au centre de la Terre.
- La perspective stéréographique place le point de vue à l'antipode du centre de la carte.
- La perspective orthographique place le point de vue à l'infini.



La projection UTM

C'est une projection cylindrique transverse

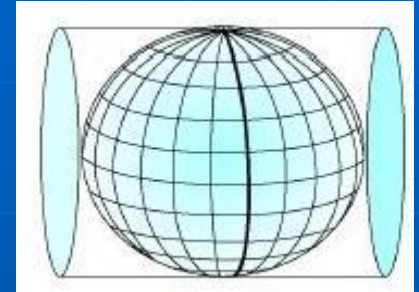
Le globe est divisé en soixante zones nord et sud
Le méridien // est l'équateur (central parallel = 0°)

Chaque zone (fuseau) a son méridien central (central meridian) et a une distance de 6 degré

Chacun de ces fuseaux a un système de coordonnées planes indépendant dont l'axe de Y coïncide avec le méridien central et l'axe des X avec l'équateur

En Y, la valeur est 0 mètre (False northing) pour le nord et elle est de 10 000 000 pour le sud . En X on attribut la valeur de 500 000 mètres (False easting)

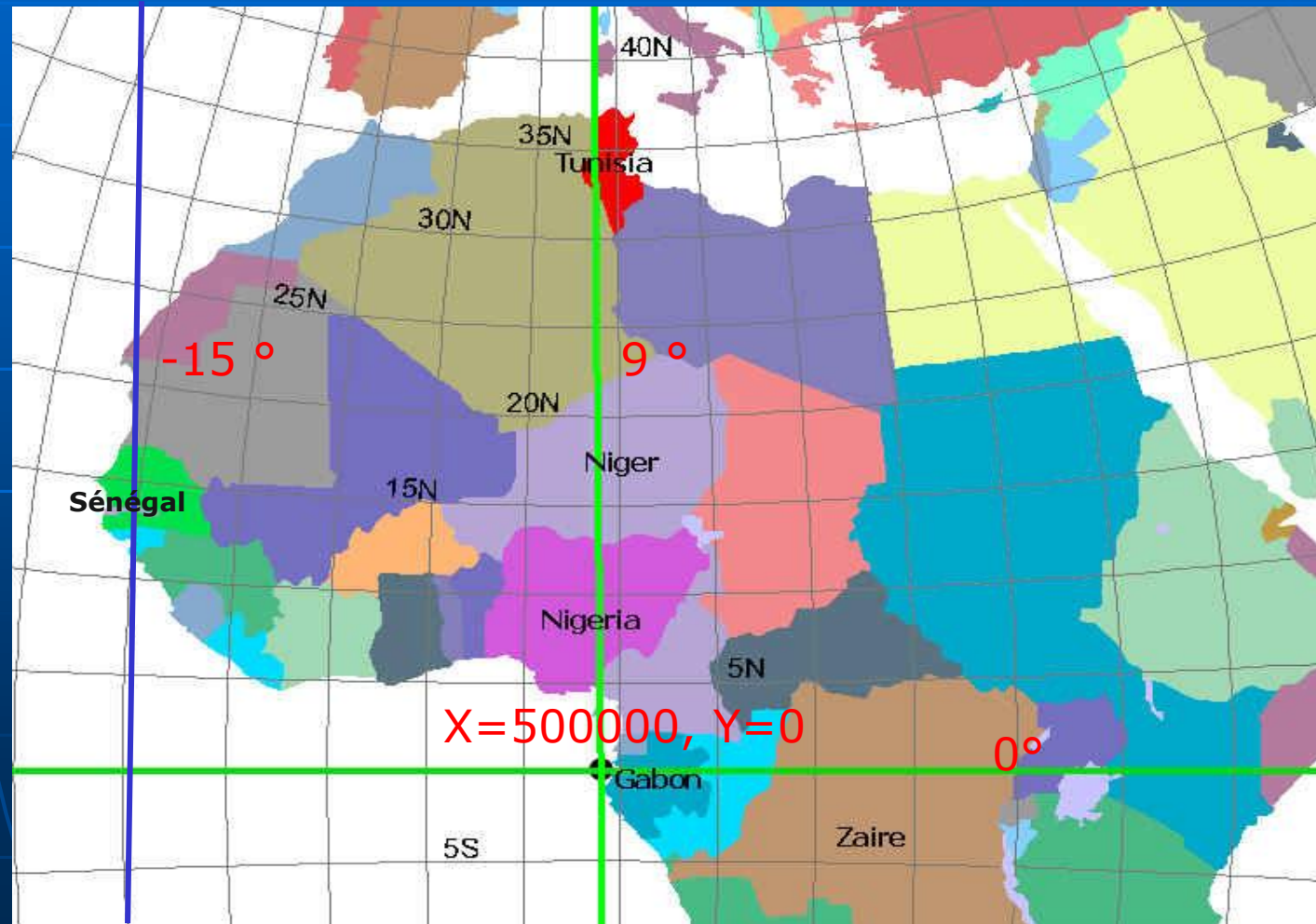
C'est une projection qui est conforme. C'est à dire qu'elle représente fidèlement les petites formes et qu'il y a une distorsion très minimale



UTM zone 32 N et 28 N

Central méridien: 9°
Central $//$: 0°
False Easting: 500000
False northing: 0

Central méridien: -15°
Central $//$: 0°
False Easting: 500000
False northing: 0

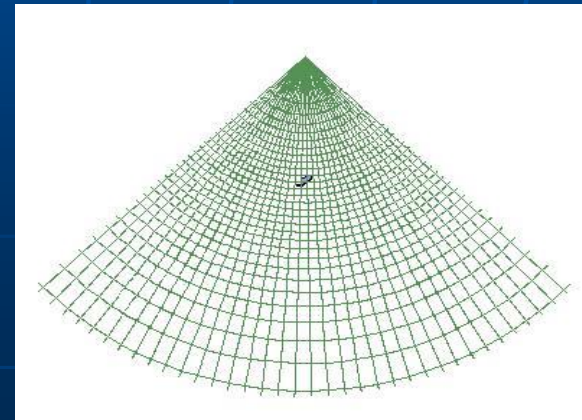
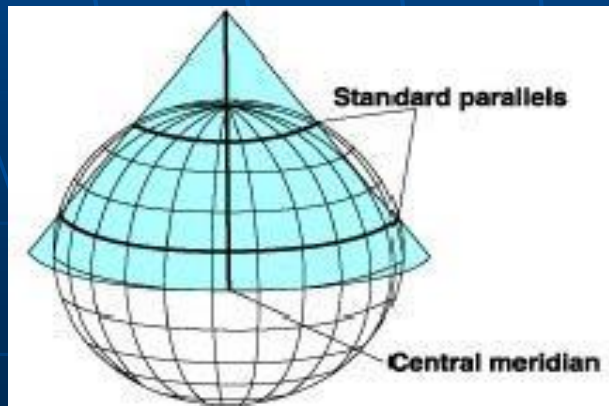


Projection conique conforme de Lambert

Projection standard pour représenter des cartes des régions dont l'étendue est-ouest est importante comparée à leur étendue nord-sud

C'est une projection conique qui est basée sur deux parallèles de référence qui changent avec la région cartographiée

Cette projection permet de conserver les formes. Il y a distorsion minime près des parallèles de référence



Projection conique conforme de Lambert

Central méridien: 11G (9.9°)

Standard // 2: 0°

False Easting: 500000

False northing: 300000

Nord Tunisie:

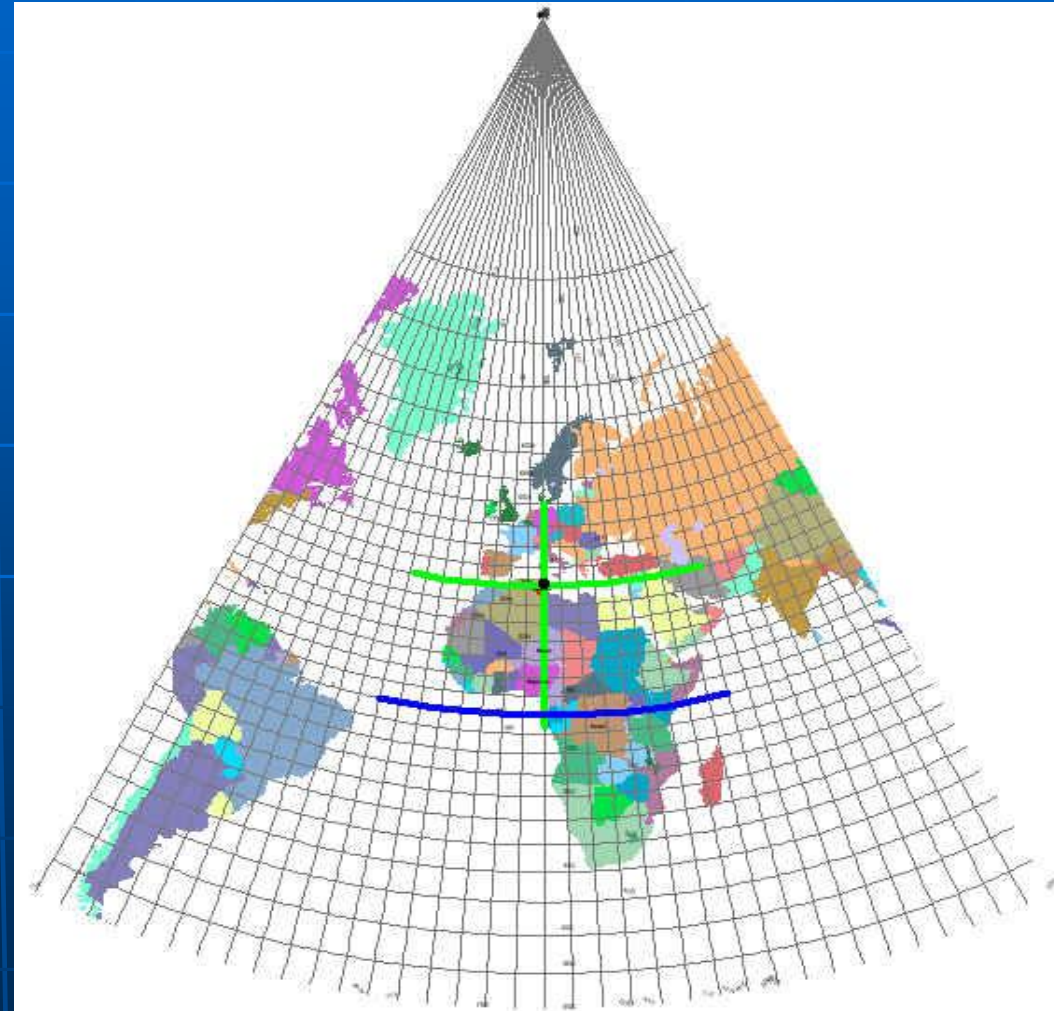
Central // (ref latitude): 40G (36°)

Standard //1: 40G (36°)

Sud Tunisie:

Central // (ref latitude): 37G (33.3°)

Standard //1: 37G (33.3°)



Lambert Nord Tunisie

